

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HỌC PHẦN IT4735 – IoT VÀ ỨNG DỤNG

BÀI TẬP NHÓM 01

**PHÂN TÍCH MỘT MÔ HÌNH IoT ĐÃ ĐƯỢC TRIỂN KHAI TRONG THỰC
TẾ**

**HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH LUMI
TẠI BIỆT THỰ MANHATTAN – VINHOMES IMPERIA HẢI
PHÒNG**

Nhóm thực hiện: Nhóm 9

Thành viên:

1. Phạm Ngọc Hưng 20235342
2. Khương Anh Tài 20235421
3. Bùi Trung Hoàng 20235333

Giảng viên: Lê Bá Vui

1. GIỚI THIỆU HỆ THỐNG

Đối tượng được lựa chọn là hệ thống nhà thông minh Lumi đã được triển khai tại căn biệt thự hai mặt tiền ở phân khu Manhattan, Vinhomes Imperia, Hải Phòng. Lumi công bố công trình trong series “Welcome Smarthome” ngày 15/10/2021. Đây không phải mô hình thử nghiệm: nguồn của Lumi mô tả trực tiếp căn nhà đang sử dụng trọn bộ giải pháp gồm công tắc cảm ứng, rèm tự động, chiếu sáng thông minh, âm thanh đa vùng, AI Camera Hub và khóa vân tay; cảm biến chuyển động được lắp ở khu vực cầu thang để tự động bật/tắt đèn [1].

Đơn vị cung cấp giải pháp là Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam. Tính đến năm 2026, website chính thức của doanh nghiệp công bố hơn 40.000 công trình hoàn thành, hơn 70.000 khách hàng và mạng lưới hơn 150 nhà phân phối; các con số này là số liệu do chính Lumi công bố nên trong báo cáo chỉ dùng để mô tả quy mô thương mại, không coi là đánh giá độc lập [4]. Các bài viết của VnExpress và Dân trí cũng ghi nhận Lumi là doanh nghiệp Việt Nam phát triển thiết bị IoT/smarthome và đã đầu tư nhà máy sản xuất thiết bị IoT/smarthome quy mô 6.000 m² tại Vĩnh Phúc [5], [6].

Nội dung	Thông tin xác minh được
Tên hệ thống	Lumi Smart Home tại biệt thự Manhattan – Vinhomes Imperia Hải Phòng
Đơn vị triển khai/giải pháp	Công ty Cổ phần Lumi Việt Nam
Địa điểm	Manhattan, Vinhomes Imperia, Hải Phòng
Bảng chứng triển khai	Bài công trình chính thức của Lumi, công bố 15/10/2021; có mô tả thiết bị và tình huống sử dụng thực tế [1]
Đối tượng hưởng lợi	Gia chủ và các thành viên gia đình; người quản lý/khách được cấp quyền
Phạm vi chức năng	Chiếu sáng, rèm, khóa, camera/an ninh, âm thanh đa vùng, ngữ cảnh tự động và điều khiển từ xa

2. BÀI TOÁN THỰC TẾ VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1. Vấn đề trước khi áp dụng IoT

Trong một biệt thự có nhiều phòng và nhiều nhóm thiết bị điện, phương thức truyền thống buộc người dùng thao tác tại từng công tắc, điều khiển rèm/điều hòa/khóa/camera bằng các giao diện riêng. Khi rời nhà, gia chủ khó kiểm tra ngay thiết bị nào còn bật, cửa đã khóa hay chưa, hoặc có sự kiện bất thường tại khu vực cầu thang và cửa ra vào. Việc tạo cùng một trạng thái cho nhiều thiết bị - ví dụ “đi ngủ”, “ra khỏi nhà”, “tiếp khách” - trở thành chuỗi thao tác lặp lại và dễ bỏ sót.

Case Manhattan cho thấy nhu cầu trọng tâm không chỉ là bật/tắt từ xa mà là làm cho ngôi nhà phản ứng theo ngữ cảnh. Lumi mô tả cảm biến chuyển động ở chân cầu thang có thể kích hoạt đèn khi có người và tắt khi khu vực không còn người; khóa cửa cho phép theo dõi lịch sử đóng/mở và thao tác từ ứng dụng; các hệ thống rèm, chiếu sáng và âm thanh có thể phối hợp thành ngữ cảnh [1]. Đây chính là sự chuyển đổi từ điều khiển thủ công sang thu thập dữ liệu - ra quyết định - hành động.

2.2. Vì sao cách truyền thống chưa đáp ứng tốt?

- Thiếu khả năng quan sát tập trung: trạng thái của nhiều thiết bị không được gom về một giao diện chung.
- Thiếu tự động hóa theo sự kiện: công tắc cơ không tự biết có người, mức sáng hay trạng thái cửa để đưa ra hành động.
- Khó điều khiển từ xa: người dùng không thể xử lý tình huống quên tắt thiết bị hoặc cần mở cửa/rèm khi không có mặt tại nhà.
- Khó phối hợp nhiều thiết bị thành một “cảnh” thống nhất; thao tác lặp lại làm giảm tiện nghi và có thể gây lãng phí điện.

2.3. Các yêu cầu quan trọng

Yêu cầu	Ý nghĩa đối với Smart Home Lumi
Độ trễ thấp	Lệnh bật đèn, mở rèm, khóa/mở cửa phải cho cảm giác phản hồi tức thời; các rule cảm biến cần xử lý gần thời gian thực.
Độ tin cậy	Các chức năng cơ bản trong nhà không nên phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet; HC thực hiện Rule/Cảnh/Lịch tại lớp edge [2].
Phạm vi phủ sóng	Thiết bị phân tán trong nhiều phòng; Zigbee/BLE Mesh phù hợp mạng tầm ngắn mật độ cao và có khả năng mở rộng theo mesh [2], [8].
Năng lượng	Công tắc/HC có thể dùng nguồn lưới, còn cảm biến chuyển động dùng pin 3×AAA; do đó giao tiếp năng lượng thấp có ý nghĩa [7].
An toàn & riêng tư	Hệ thống điều khiển khóa/camera và ghi nhận dữ liệu sinh hoạt nên cần xác thực, phân quyền, bảo vệ dữ liệu và cập nhật firmware [3], [9].

3. PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC HỆ THỐNG IoT

3.1. Lớp thiết bị và cảm nhận (Device/Sensing Layer)

Thiết bị vật lý trong case Manhattan được xác minh gồm công tắc cảm ứng, rèm tự động, hệ thống chiếu sáng, âm thanh đa vùng, AI Camera Hub và khóa vân tay [1]. Ngoài ra, bài công trình xác nhận cảm biến chuyển động được lắp tại chân cầu thang. Đối chiếu tài liệu sản phẩm hiện hành của Lumi, cảm biến chuyển động dùng pin có thể thu thập chuyển động, độ sáng, nhiệt độ, độ ẩm và mức pin; nó sử dụng BLE Mesh, nguồn 3 pin AAA và gửi dữ liệu về Home Controller [7]. Đây là ví dụ điển hình của telemetry trong IoT.

Thiết bị / nhóm thiết bị	Dữ liệu thu thập / trạng thái	Hành động có thể thực hiện
Cảm biến chuyển động	Có chuyển động hay không; ánh sáng; nhiệt độ; độ ẩm; mức pin [7]	Kích hoạt Rule, ví dụ bật/tắt đèn cầu thang
Cảm biến cửa / khóa	Trạng thái đóng/mở; lịch sử thao tác [1]	Cảnh báo, khóa/mở theo quyền người dùng
Công tắc thông minh	Trạng thái kênh tải, lệnh người dùng	Đóng/cắt relay để điều khiển đèn hoặc tải điện
Đèn thông minh	Bật/tắt, độ sáng, nhiệt độ màu/màu sắc	Điều chỉnh chiếu sáng theo cảnh hoặc lịch
Rèm tự động	Trạng thái/độ mở, lệnh đóng mở	Motor kéo rèm tới trạng thái mong muốn
AI Camera Hub	Hình ảnh/sự kiện an ninh (theo chức năng sản phẩm)	Phát hiện/cảnh báo và phối hợp kích bản an ninh
Âm thanh đa vùng	Trạng thái phát, vùng âm thanh	Phát nội dung theo vùng/ngữ cảnh

Về nguồn điện, hệ thống là kiến trúc hỗn hợp. Home Controller và nhiều công tắc/thiết bị chấp hành dùng nguồn lưới. Trong khi đó một số cảm biến dùng pin để dễ bố trí và giảm yêu cầu đi dây.

3.2. Cơ cấu chấp hành

Đây là hệ thống IoT có vòng kín cảm nhận - quyết định - hành động. Relay trong công tắc, motor rèm/cổng, đèn thông minh, khóa cửa và thiết bị điều khiển hồng ngoại là các cơ cấu chấp hành. Ví dụ, cảm biến chuyển động phát hiện người ở cầu thang là sự kiện đầu vào; Rule ở HC xác định điều kiện; công tắc/đèn nhận lệnh bật. Chiều ngược lại, trạng thái mới của thiết bị được cập nhật để ứng dụng hiển thị cho người dùng. Như vậy hệ thống không chỉ “giám sát” mà còn tác động trực tiếp lên môi trường sống.

3.3. LỚP EDGE/GATEWAY VÀ LỚP KẾT NỐI MẠNG

3.3.1. Home Controller như một edge gateway

Home Controller (HC) là thành phần trung tâm của hệ thống Lumi. Tài liệu chính thức mô tả HC là nơi nhận và xử lý lệnh, cho thiết bị gia nhập mạng Zigbee/BLE Mesh, thực hiện cảnh, Rule, hẹn giờ và nhóm thiết bị; phiên bản hỗ trợ Smart Lighting có thể kết nối tới 500 node mạng và khuyến nghị tối đa khoảng 200 thiết bị trong một hệ thống [2]. Điều này phù hợp với khái niệm gateway/edge trong Chương 1: tập hợp dữ liệu từ mạng thiết bị tầm ngắn, tiền xử lý/ra quyết định cục bộ rồi kết nối lên mạng IP và máy chủ [8].

Ví dụ luồng edge: cảm biến chuyển động gửi sự kiện về HC; HC đối chiếu Rule và truyền lệnh tới công tắc/đèn. Đây là xử lý gần nguồn dữ liệu, giảm phụ thuộc vào việc mỗi sự kiện phải đi vòng qua cloud. Một số cảm biến có thể đảm nhiệm chức năng làm gateway tức là thiết bị đều có năng lực phần cứng và phần mềm để làm node trung gian trung chuyển dữ liệu đến HC. Đây là đặc trưng của mô hình mạng mesh, nếu một thiết bị ở quá xa bộ điều khiển trung tâm, nó có thể truyền tín hiệu bắc cầu qua một thiết bị gần đó để đến được HC.

3.3.2. Công nghệ kết nối

Chặng kết nối	Công nghệ được nguồn xác nhận	Lý do phù hợp
Thiết bị ↔ HC	Zigbee và BLE Mesh [2]	Tầm ngắn, tiêu thụ thấp, phù hợp nhiều node trong nhà; mesh giúp mở rộng vùng phủ và tăng đường truyền thay thế.
HC ↔ Router	Ethernet/LAN hoặc Wi-Fi [2]	Có nguồn lưới, cần kết nối IP ổn định và đủ băng thông để đồng bộ trạng thái/dịch vụ.
Router/HC ↔ Internet	Internet; một số HC Premium tích hợp 4G LTE [10]	Cho phép điều khiển từ xa và tạo đường dự phòng ở phiên bản hỗ trợ.
Smartphone ↔ hệ thống	Internet hoặc mạng LAN, qua Lumi Life+ [3]	Người dùng có thể điều khiển tại nhà hoặc từ xa trên một ứng dụng thống nhất.

Zigbee/BLE là lựa chọn hợp lý cho mạng cảm biến mật độ cao trong phạm vi nhà ở: băng thông vừa đủ cho trạng thái/lệnh nhỏ, trong khi tiêu thụ năng lượng thấp hơn Wi-Fi. Wi-Fi/Ethernet phù hợp hơn cho chặng gateway ra Internet vì HC được cấp nguồn liên tục. Đây là kiến trúc lai - một đặc điểm bình thường của IoT, nơi mỗi chặng dùng công nghệ phù hợp với ràng buộc riêng [8].

3.3.3. Hoạt động khi mất Internet

Nguồn công khai cho thấy HC xử lý Rule/Cảnh/Lịch và một số thiết bị hỗ trợ điều khiển qua LAN; HC Premium còn được Lumi quảng bá có 4G LTE để duy trì kết nối khi đường Internet chính gặp vấn đề [2], [10]. Tuy nhiên, tài liệu đã khảo sát không mô tả đầy đủ mọi tình huống mất Internet đối với chính cấu hình biệt thự Manhattan. Vì vậy, có thể suy luận rằng hệ thống có năng lực xử lý cục bộ ở HC; khi mất Internet vẫn có thể điều khiển được các thiết bị trong đã được kết nối trong cùng mesh. Đối với HC không hỗ trợ LTE-4G, trạng thái của thiết bị có thể không được đồng bộ ngay lên server mà có thể có cơ chế lưu cục bộ trên các thiết bị để khi có kết nối trở lại thì có thể đồng bộ lại lên server.

3.4. LỚP NỀN TẢNG, XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG

3.4.1. Nền tảng và xử lý dữ liệu

Tài liệu Home Controller cho biết trạng thái thiết bị được đồng bộ lên máy chủ và HC lưu cấu hình/cài đặt của người dùng [2]. App Lumi Life+ đóng vai trò giao diện tập trung giữa người dùng và toàn bộ hệ sinh thái: hiển thị trạng thái bật/tắt, cho phép điều khiển đèn, rèm, TV, điều hòa, camera; xem lịch sử hoạt động; tạo lịch, Rule và các ngữ cảnh sống [3]. Do đó, lớp nền tảng ít nhất phải thực hiện các nhóm chức năng: quản lý định danh thiết bị/nhà, lưu cấu hình, đồng bộ trạng thái, quản lý tài khoản-quyền, chuyển tiếp lệnh từ xa và cung cấp dữ liệu cho ứng dụng.

Điểm cần phân biệt là phần nào được xử lý ở edge và phần nào ở cloud. Rule/Cảnh/Lịch được HC hỗ trợ trực tiếp [2], vì vậy các quyết định có độ trễ thấp có thể thực hiện trong nhà. Cloud/server đóng vai trò tạo khả năng truy cập từ xa, đồng bộ và quản trị tài khoản. Cách tách này phù hợp với kiến trúc phân tầng: sensing → network/edge → middleware/platform → application [8].

3.4.2. Giao thức tầng ứng dụng

Các nguồn công khai của Lumi xác nhận Zigbee/BLE Mesh ở tầng mạng thiết bị, LAN/Wi-Fi ở kết nối IP, nhưng không công bố rõ giao thức tầng ứng dụng giữa HC và Lumi Server (ví dụ MQTT, HTTP hay giao thức riêng). Về mặt kỹ thuật, MQTT thường phù hợp telemetry nhẹ và mạng yếu, HTTP/HTTPS phù hợp REST API; tuy nhiên đó chỉ là kiến thức so sánh, không phải bằng chứng Lumi sử dụng chúng [8].

3.4.3. Lớp ứng dụng

Chức năng người dùng	Biểu hiện trong hệ thống Lumi
Quan sát dữ liệu/trạng thái	Theo dõi bật/tắt thiết bị, lịch sử hoạt động, trạng thái cửa/khóa; một số cảm biến cập nhật môi trường [3], [7].
Điều khiển từ xa	Bật/tắt đèn, điều chỉnh rèm, TV/điều hòa, khóa và các tải khác từ smartphone [1], [3].
Nhận cảnh báo	Các sự kiện an ninh/cảm biến có thể được đưa lên ứng dụng; Premium HC hỗ trợ SMS/cuộc gọi ở một số kịch bản [10].
Tự động hóa	Cảnh, Rule, lịch và nhóm thiết bị; ví dụ mở cửa → bật đèn/điều hòa, hoặc rèm mở theo giờ [3].
Phân quyền	Chủ nhà tạo hồ sơ người dùng và giới hạn quyền với từng thiết bị/cảnh [3].
Tích hợp	Lumi công bố tích hợp điều khiển giọng nói và hệ sinh thái thiết bị trong nhà [2].

Trong case Manhattan, giá trị của lớp ứng dụng thể hiện rõ ở việc biến nhiều hệ thống vốn tách rời thành một trải nghiệm thống nhất. Một ngữ cảnh có thể đồng thời thay đổi chiếu sáng, rèm và âm thanh; người dùng không cần mở nhiều ứng dụng hoặc đi đến từng công tắc. Dữ liệu trạng thái cũng giúp người dùng biết kết quả lệnh đã được thực hiện hay chưa, tạo vòng phản hồi giữa thế giới số và thiết bị vật lý.

3.5. QUẢN LÝ VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG

Nhà thông minh điều khiển các đối tượng vật lý như khóa cửa, camera, đèn và thiết bị điện nên bảo mật không chỉ là vấn đề dữ liệu mà còn liên quan an toàn và quyền riêng tư. Bốn yêu cầu nền tảng: Confidentiality, Integrity, Availability và Authenticity; IoT khó bảo mật vì số lượng thiết bị lớn, vòng đời dài và việc cập nhật firmware phức tạp [9].

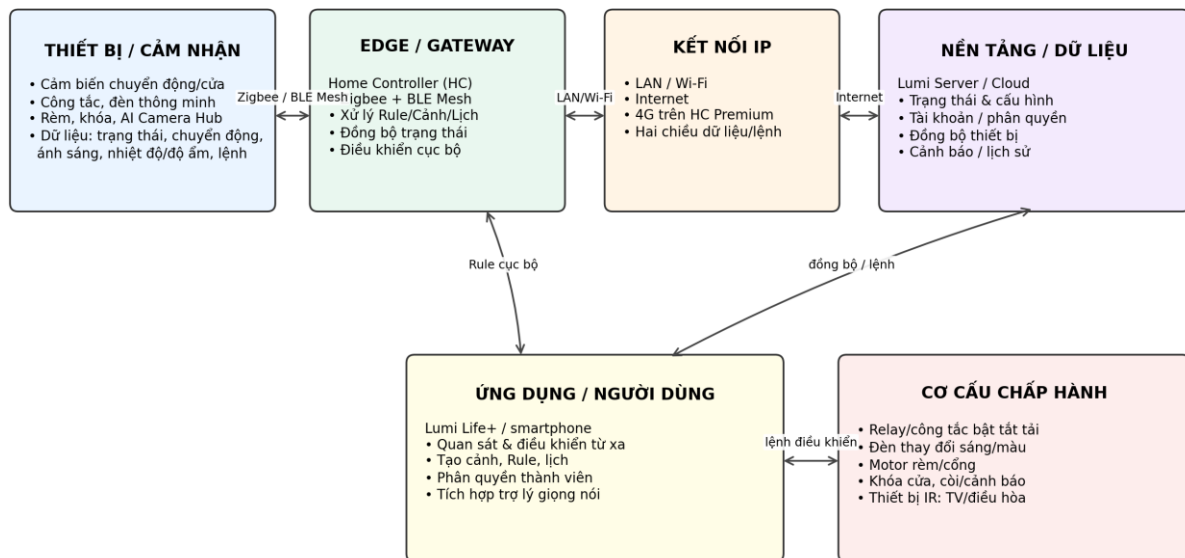
Vấn đề	Bằng chứng/đánh giá đối với Lumi
Xác thực & phân quyền	Lumi Life+ cho phép chủ nhà quản lý người dùng và phân quyền tới từng nhóm cảnh/thiết bị [3]. Đây là cơ chế quan trọng để khách hoặc thành viên không có quyền quản trị toàn bộ căn nhà.
Mã hóa & dữ liệu	Lumi công bố HC Premium có mã hóa dữ liệu và lưu trữ an toàn trên cloud; Lumi Life+ nêu máy chủ đặt tại Việt Nam [3], [10]. Nguồn công khai không nêu thuật toán/cipher cụ thể nên không thể kiểm chứng sâu hơn.
Cập nhật firmware	HC có cơ chế kiểm tra và nâng cấp firmware do Lumi cung cấp [2]. Đây là điều kiện cần để vá lỗi trong vòng đời thiết bị.
Bảo vệ dữ liệu cá nhân	Lumi có chính sách bảo mật và app hỗ trợ phân quyền hồ sơ. Dữ liệu camera, lịch sử khóa/cửa và thói quen sử dụng vẫn là dữ liệu nhạy cảm cần hạn chế truy cập [3], [11].
Nguy cơ giả mạo/chiếm quyền	Nếu tài khoản bị lộ, hoặc gateway/router cấu hình yếu, kẻ tấn công có thể điều khiển thiết bị từ xa. Tài liệu cũ của HC công bố mật khẩu mặc định cho AP/web cấu hình; vì vậy đổi mật khẩu mặc định và giới hạn truy cập quản trị là biện pháp cần thiết [2], [9].
Khả năng mở rộng	HC hỗ trợ hai mạng Zigbee/BLE Mesh, công bố tới 500 node và khuyến nghị khoảng 200 thiết bị; hệ thống lớn có thể dùng thêm HC ở vai trò Local Controller [2].

Ba điểm cần lưu ý khi đánh giá bảo mật. Thứ nhất, “server đặt tại Việt Nam” hoặc “mã hóa dữ liệu” là tuyên bố của nhà cung cấp, không tự động chứng minh hệ thống miễn nhiễm tấn công. Thứ hai, tài liệu công khai không nêu chi tiết cơ chế mã hóa ở từng chặng Zigbee/BLE Mesh ↔ HC ↔ cloud nên báo cáo không suy diễn thuật toán. Thứ ba, tài liệu cấu hình một số phiên bản HC còn cho thấy mật khẩu mặc định, đây là rủi ro điển hình của IoT nếu người dùng/kỹ thuật viên không thay đổi sau lắp đặt.

Về quản lý vòng đời, firmware update, bảo hành và mạng lưới phân phối/hỗ trợ kỹ thuật cho thấy Lumi có cơ chế vận hành sau triển khai [4]. Tuy vậy, với một hệ thống sống nhiều năm, cần tiếp tục duy trì cập nhật, loại bỏ thiết bị hết hỗ trợ, sao lưu cấu hình và kiểm soát tài khoản đã không còn sử dụng. Đây là yêu cầu vận hành lâu dài hơn là một tính năng đơn lẻ.

4. MÔ TẢ LUỒNG DỮ LIỆU VÀ SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC

Sơ đồ dưới đây do nhóm tự xây dựng từ tài liệu Home Controller, Lumi Life+, tài liệu cảm biến và case Manhattan. Các nhãn Zigbee/BLE Mesh, LAN/Wi-Fi/Internet là công nghệ được nguồn xác nhận. Riêng giao thức tầng ứng dụng HC ↔ server không gán MQTT/HTTP vì Lumi không công bố rõ trong các nguồn đã khảo sát.



Hình 1. Sơ đồ kiến trúc và luồng dữ liệu Lumi Smart Home.

4.1. Luồng dữ liệu cảm biến → hành động

Ví dụ cầu thang: (1) cảm biến phát hiện chuyển động; (2) sự kiện được truyền qua BLE Mesh/Zigbee tới HC; (3) HC đối chiếu Rule đã cấu hình; (4) nếu điều kiện thỏa mãn, HC gửi lệnh đến công tắc/đèn; (5) đèn bật; (6) trạng thái mới được đồng bộ để app hiển thị. Ở đây điểm phát sinh quyết định có thể nằm tại edge HC, giúp giảm độ trễ và tránh việc mọi sự kiện phải đi qua cloud [2], [7].

4.2. Luồng lệnh từ xa

Khi gia chủ ở ngoài nhà, thao tác trên Lumi Life+ tạo lệnh ở lớp ứng dụng. Lệnh đi qua Internet tới nền tảng Lumi và được chuyển tới HC. HC chuyển lệnh qua mạng Zigbee/BLE Mesh đến thiết bị đích; trạng thái thiết bị sau khi thực thi được gửi ngược về app. Với các lệnh nhạy cảm như khóa/mở cửa, quyền truy cập người dùng phải được kiểm tra trước khi cho phép thao tác [3].

4.3. Nơi lưu trữ và cảnh báo

HC lưu cấu hình và thực hiện các logic cục bộ; server/cloud chịu trách nhiệm đồng bộ trạng thái, tài khoản và hỗ trợ truy cập từ xa theo mô tả của Lumi [2], [3]. Dữ liệu/cảnh báo an ninh có thể được đưa đến ứng dụng; một số HC Premium còn hỗ trợ SMS và cuộc gọi [10]. Chi tiết thời gian lưu, schema dữ liệu và cơ sở dữ liệu phía server không được công bố nên không được giả định trong báo cáo.

5. Ý NGHĨA, GIÁ TRỊ, HẠN CHẾ VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

5.1. Giá trị đối với người sử dụng

Lợi ích rõ nhất là giảm thao tác lắp lại và hợp nhất nhiều thiết bị thành một hệ thống. Case Manhattan cho thấy chủ nhà có thể phối hợp chiếu sáng, rèm, âm thanh, khóa và camera; cảm biến cầu thang tự kích hoạt đèn, còn khóa cửa có thể theo dõi lịch sử và điều khiển từ ứng dụng [1]. Lumi Life+ tiếp tục bổ sung điều khiển tập trung, lịch, Rule, ngữ cảnh và phân quyền người dùng [3].

Về năng lượng, hệ thống có tiềm năng giảm lãng phí nhờ tắt thiết bị khi không có người, đặt lịch bình nóng lạnh/rèm/đèn và kiểm tra trạng thái từ xa. Tuy nhiên, các nguồn đã khảo sát không cung cấp số liệu đo đạc lập về tỷ lệ tiết kiệm điện cụ thể tại biệt thự Manhattan. Vì vậy báo cáo chỉ kết luận về cơ chế hỗ trợ tiết kiệm, không đưa ra con số phần trăm. Đây là cách phân biệt giữa số liệu công bố và nhận định của nhóm theo đúng yêu cầu bài tập.

5.2. Giá trị kỹ thuật và kinh tế

Khía cạnh	Đánh giá
Thời gian/nhân lực	Tự động hóa giảm thao tác thủ công và cho phép kiểm tra/điều khiển từ xa.
An toàn	Cảm biến, camera, khóa và cảnh báo giúp phát hiện sự kiện sớm; cần đi kèm bảo mật tài khoản và mạng.
Chất lượng dịch vụ	Rule/Cảnh cá nhân hóa trải nghiệm; edge HC giúp phản ứng nhanh trong nhà.
Dữ liệu hỗ trợ quyết định	Trạng thái thiết bị, lịch sử hoạt động và dữ liệu cảm biến giúp người dùng điều chỉnh lịch/Rule và thói quen sử dụng.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc mesh + HC cho phép bổ sung thiết bị mà không phải kéo lại toàn bộ dây điều khiển; Lumi công bố HC hỗ trợ hàng trăm node [2].
Chi phí vòng đời	Ngoài chi phí mua thiết bị còn có lắp đặt, bảo trì, pin cảm biến, router/Internet và thay thế thiết bị hết hỗ trợ; cần nhìn theo TCO thay vì chỉ giá thiết bị [8].

5.3. Hạn chế và rủi ro

- Phụ thuộc hệ sinh thái nhà cung cấp: app, server, firmware và khả năng tương thích thiết bị có thể tạo vendor lock-in.
- Mạng không dây trong nhà chịu ảnh hưởng bởi vật cản, nhiễu và vị trí thiết bị; cần khảo sát vùng phủ và bố trí node hợp lý.
- Thiết bị dùng pin cần bảo trì định kỳ; nếu bỏ qua, dữ liệu cảm biến/cảnh báo có thể mất.
- Bảo mật tài khoản, router và HC là bắt buộc vì hệ thống có quyền tác động lên khóa, camera và tải điện.
- Một số chi tiết kỹ thuật quan trọng như giao thức HC-server, chính sách lưu dữ liệu và cơ chế mã hóa từng chặng không được công khai đầy đủ.

5.4. Khả năng phát triển và kết luận

Hướng phát triển hợp lý là tăng tính tương tác chuẩn mở, nâng khả năng xử lý cục bộ để giảm phụ thuộc cloud, mở rộng phân tích dữ liệu năng lượng và tăng cường bảo mật vòng đời thiết bị. Với nền tảng cảm biến - mesh - gateway - cloud - app đã có, hệ thống có thể tích hợp thêm đo điện năng, cảm biến hiện diện chính xác hơn, điều khiển HVAC theo điều kiện môi trường, hoặc các rule an ninh nâng cao.

Tổng thể, Lumi Smart Home tại biệt thự Manhattan là một mô hình IoT thực tế có đầy đủ thiết bị vật lý, cảm biến/cơ cấu chấp hành, edge gateway, kết nối mạng, nền tảng dữ liệu và ứng dụng. Case thể hiện rõ giá trị cốt lõi của IoT: thu thập dữ liệu từ môi trường, xử lý tại edge/cloud và

chuyển dữ liệu thành hành động tự động có ích cho người dùng. Điểm cần giữ trong báo cáo là tách bạch thông tin nhà cung cấp đã công bố với phần phân tích/suy luận của nhóm, đặc biệt ở giao thức nội bộ và số liệu hiệu quả định lượng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục sản phẩm, “Catalogue_Lumi_Smarthome_2026 New” [\[Liên kết\]](#)

[1] Lumi Việt Nam (2021), “Welcome Smarthome tập 1: Ngõ ngàng với tiện nghi sống thượng lưu tại biệt thự thông minh Manhattan Hải Phòng”. [\[Liên kết\]](#)

[2] Lumi Việt Nam, “Central Controller (Support Smart Lighting Lumi)” – tài liệu sản phẩm Home Controller Zigbee/BLE Mesh, Rule/Cảnh/Lịch, LAN/Wi-Fi, firmware. [\[Liên kết\]](#)

[3] Lumi Việt Nam (2023), “Ứng dụng Lumi Life+ – Một chạm, vạn tiện nghi”. [\[Liên kết\]](#)

[4] Lumi Việt Nam, “Nhà thông minh Lumi” – website chính thức, số liệu hệ sinh thái/công trình/khách hàng (truy cập 25/09/2026). [\[Liên kết\]](#)

[5] VnExpress (19/05/2023), “Hành trình Lumi phát triển sản phẩm smarthome của người Việt”. [\[Liên kết\]](#)

[6] Dân trí (23/04/2024), “Nhà máy sản xuất thiết bị IoT, smarthome của Lumi và câu chuyện sản phẩm công nghệ Việt”. [\[Liên kết\]](#)

[7] Lumi Việt Nam, “Cảm biến phát hiện chuyển động BLE Mesh Lumi (Dùng Pin)” – thông số cảm biến, nguồn pin, BLE Mesh và cơ chế cập nhật dữ liệu. [\[Liên kết\]](#)

[8] Phạm Ngọc Hưng, Nguyễn Đình Thuận, Đặng Tuấn Linh, Lê Bá Vui, Tài liệu học phần IT4735 – IoT và Ứng dụng, Chương 1 & Chương 2, HUST, bản 2026 (tài liệu môn học do giảng viên cung cấp).

[9] Phạm Ngọc Hưng, Nguyễn Đình Thuận, Đặng Tuấn Linh, Lê Bá Vui, Tài liệu học phần IT4735 – IoT và Ứng dụng, Chương 4: An toàn và Bảo mật IoT, HUST, bản 2026.

[10] Lumi Việt Nam (2023), “Nâng cấp ‘bộ não’ cho nhà thông minh – Bộ điều khiển trung tâm Premium”. [\[Liên kết\]](#)

[11] Lumi Việt Nam, “Chính sách bảo mật”. [\[Liên kết\]](#)